CLASE 01

El Arquitecto de Datos

De Constructor a Estratega

Diseño de Soluciones de Datos con Inteligencia Artificial

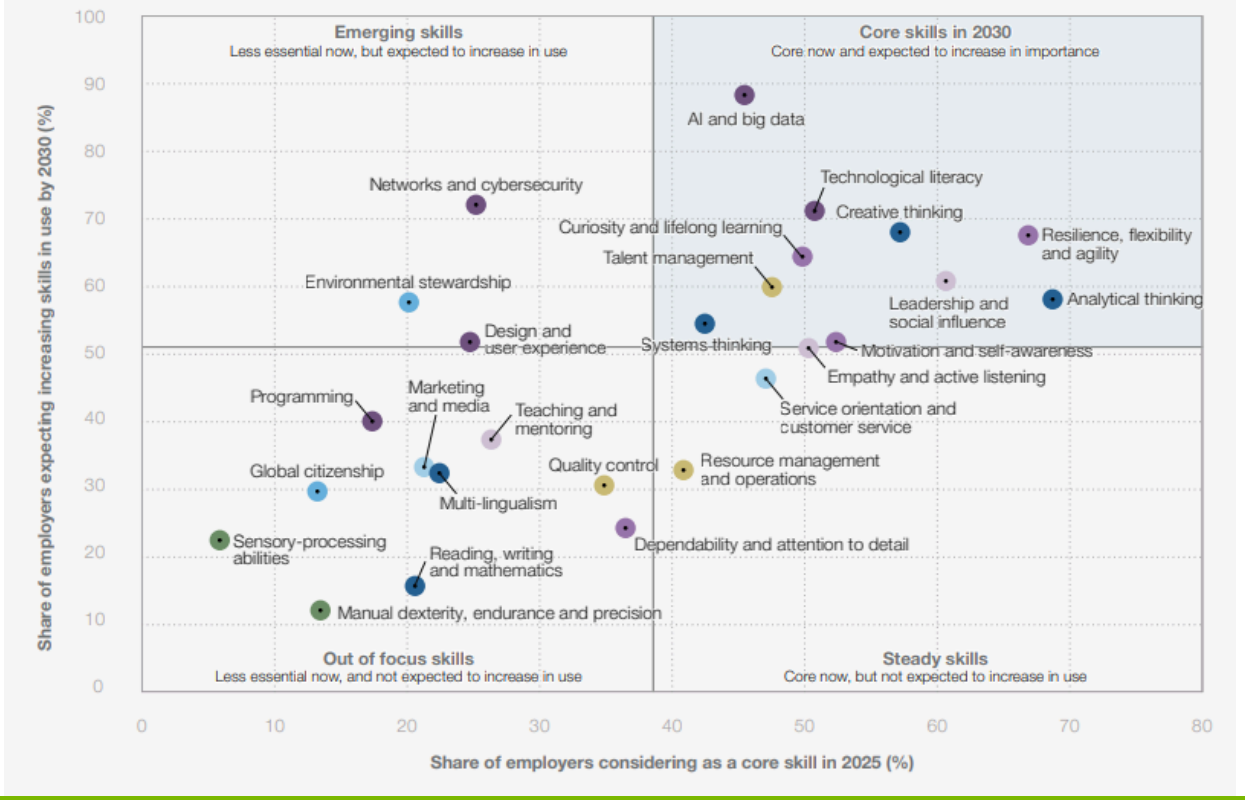
EXPOSITOR
Felipe Mendieta

EXPOSITOR
Diego Quisi

© El presente documento se encuentra protegido por Derechos de Autor y es de titularidad exclusiva de CEDIA. Ha sido autorizado su uso exclusivo para fines informativos. Queda totalmente prohibida la distribución total o parcial no autorizada de los contenidos del documento para fines ajenos al previsto. Cualquier duda de aplicación individual o interpretación puede ser comunicada al correo: info@cedia.org.ec. El presente aviso no podrá ser modificado, ni excluido del texto.

TENDENCIAS GLOBALES

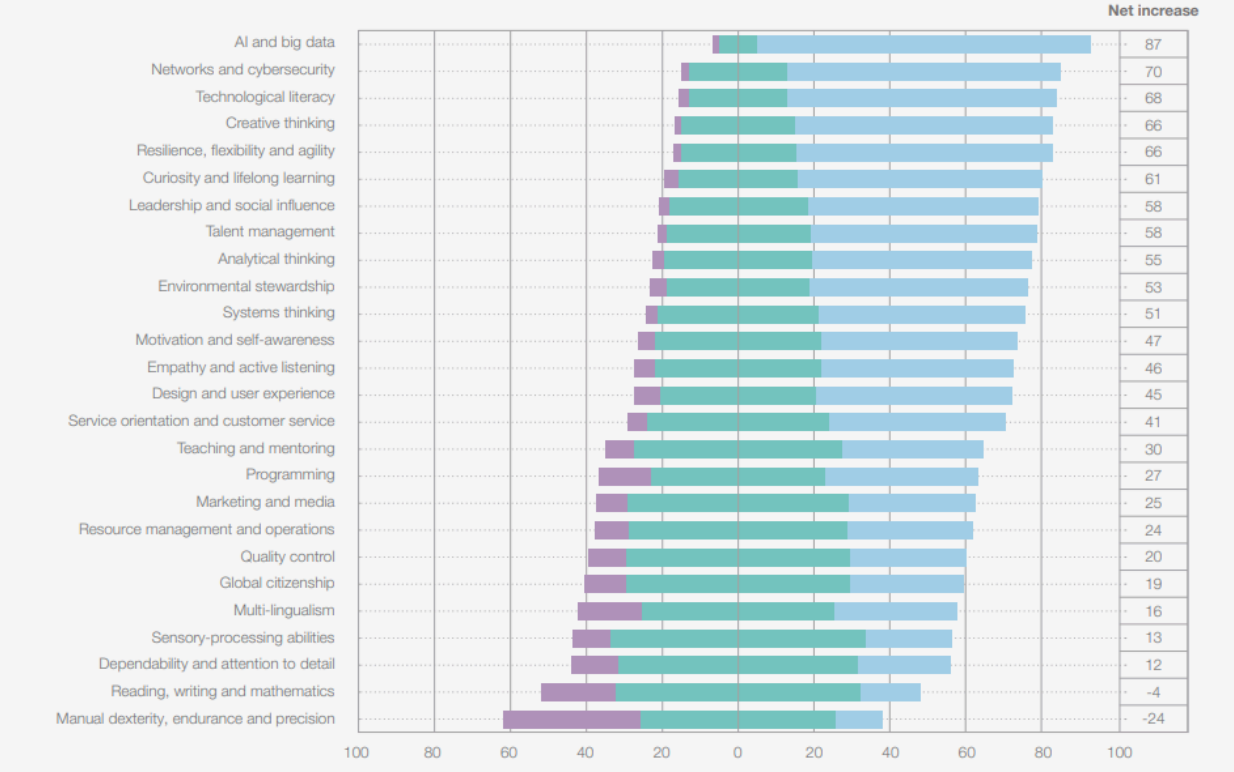
Habilidades Emergentes vs Habilidades Fundamentales 2030



Fuente: World Economic Forum - The Future of Jobs Report 2025

TENDENCIAS GLOBALES

Incremento Neto en la Demanda de Habilidades 2030



Fuente: World Economic Forum - The Future of Jobs Report 2025

OBJETIVOS

¿Por qué estamos aquí?



Arquitectura vs. Código

Diseñar **sistemas escalables**, no solo scripts.



IA como Extensión

Potenciar **análisis humano**, no reemplazarlo.

EVOLUCIÓN PROFESIONAL

Del Técnico al Estratega

Data Engineer Técnico

- Scripts manuales y repetitivos
- Mantenimiento de servidores físicos
- Procesos ETL rígidos

Arquitecto Estratégico

- Gobernanza de datos
- Integración de IA Generativa
- Arquitectura de dominios escalable

Las 5 Dimensiones del Arquitecto



cedia | TMO Training Management Office

EL FUTURO DE LA PROFESIÓN

IA como Copiloto, no Reemplazo.



> "La IA escribe el código;
> el Arquitecto define la intención."

SESIÓN 1

Fundamentos de Arquitectura de Datos para IA Generativa

El Plano Maestro del **Dato**

> *"Sin buenos cimientos, la IA es solo un castillo de naipes."*
>
> CONCEPTO CLAVE

DEFINICIÓN

¿Qué es la Arquitectura de Datos?

Metáfora del Urbanista

No se construyen edificios sin **planos** de tuberías y electricidad.

Definición Formal

Conjunto de **reglas y estándares** que definen recolección, almacenamiento y distribución.

El Objetivo Final

- ✓ **Persona** Correcta
- ✓ **Dato** Correcto
- ✓ **Momento** Correcto

FUNDAMENTOS DE DATOS

El ADN del Dato: OLTP vs OLAP

OLTP

Operacional

PROPÓSITO
Hacer que el negocio funcione hoy (Operación diaria)

EJEMPLO
Registrar una venta, actualizar inventario

USUARIO
Aplicaciones, Clientes finales, Cajeros

VS

OLAP

Analítico

PROPÓSITO
Entender qué pasó y predecir qué pasará

EJEMPLO
Calcular crecimiento anual, Segmentación

USUARIO
Analistas de Datos, Modelos ML, Gerentes

REGLA MENTAL OLTP
Transacción (Rápido / Vivo)

REGLA MENTAL OLAP
Análisis (Profundo / Histórico)

PIPELINE DE DATOS

El Camino del Dato (FIPAC)

Para que un dato llegue a una IA o Dashboard, debe recorrer esta "tubería"

1

Fuentes

¿Dónde nace?

Apps, IoT, Logs

2

Ingesta

¿Cómo lo movemos?

ETL / ELT

3

Procesamiento

¿Cómo lo limpiamos?

Ej: "20a" → 20

4

Almacenamiento

¿Dónde vive?

Data Warehouse / Lake / Datalakehouse

5

Consumo

¿Quién lo usa?

BI, Excel, IA

PROCESAMIENTO DE DATOS

Batch vs Streaming

Batch (Lotes)

"Decisión puede esperar"

- Acumular datos y procesar juntos (ej. cada noche)
- **Uso:** Reportes de ventas, nómina, facturación
- **Ventaja:** Más barato, simple y robusto

VS

Streaming

"Decisión inmediata"

- Procesar el dato apenas nace (flujo continuo)
- **Uso:** Fraudes, GPS, alertas médicas
- **Ventaja: Acción y respuesta en tiempo real**

DICCIONARIO TÉCNICO

Conceptos Técnicos Clave

Latencia

¿Cuánto tarda en responder?

Baja es mejor

Throughput

¿Cuántos datos aguanta por segundo?

Caudal / Ancho

Disponibilidad

¿Cuánto tiempo está "vivo"?

Meta: 99.9%

Consistencia

¿Todos ven el mismo dato a la vez?

Vital en bancos

Escalabilidad

Muchos servidores pequeños juntos.

Horizontal > Vertical

INFRAESTRUCTURA

¿Dónde vive el dato?

On-Premise

Control total / **Caro**

Servidores propios

Cloud

Pago por uso / **Escalable**

AWS, Azure, GCP

Híbrido

Sensible en casa, **pesado en nube**

Lo mejor de ambos

Criterios de Decisión:

- **Ley** — Regulación
- **Dinero** — Presupuesto
- **Estrategia** — Largo plazo

HANDS-ON TASK

Tarea Práctica: Caso Fintech

Diseña la arquitectura para una nueva startup financiera

El Reto de Negocio

La Fintech necesita una arquitectura que soporte:

Saldo en Tiempo Real
Actualizado al instante tras cada pago

Seguridad Inmediata
Detectar fraude en < 2 segundos

Reportes Financieros
Balance de ingresos vs egresos trimestrales

Instrucciones

Tu misión como Arquitecto de Datos:

1. **Completar Pipeline FIPAC**
   Dibuja el flujo desde la App móvil hasta el Dashboard del CEO, pasando por las 5 etapas.

2. **Clasificar OLTP vs. OLAP**
   Identifica qué base de datos usará la App para transacciones y cuál usará el equipo de Finanzas.

3. **Decidir: Batch o Streaming**
   ¿El reporte trimestral necesita Streaming? ¿El fraude puede esperar al Batch nocturno?

RESUMEN

Tips Nemotécnicos de la Sesión

FIPAC

Fuentes, Ingesta, Procesamiento, Almacenamiento, Consumo

OLTP

T de Tienda / Transacción
(Operación Diaria)

OLAP

A de Analista / Historia
(Análisis Profundo)

Streaming

Decisión en **segundos**
(Inmediato)

Batch

Decisión espera a **mañana**
(Por Lotes)

> *"La arquitectura de datos no es sobre tecnología, es sobre habilitar decisiones correctas en el momento correcto."*